

# PORTFOLIO

## NARA PANGESTU APRAMADA

Electronics Engineer

*Electronic Circuit Design | PCB Design | Embedded Systems | Control Systems | Automation & High-Precision  
Robotics Hardware*

Surabaya, Indonesia • +62 878-6328-2284 • naragalung16@gmail.com  
[linkedin.com/in/nara-apramada](https://www.linkedin.com/in/nara-apramada)

## TENTANG SAYA

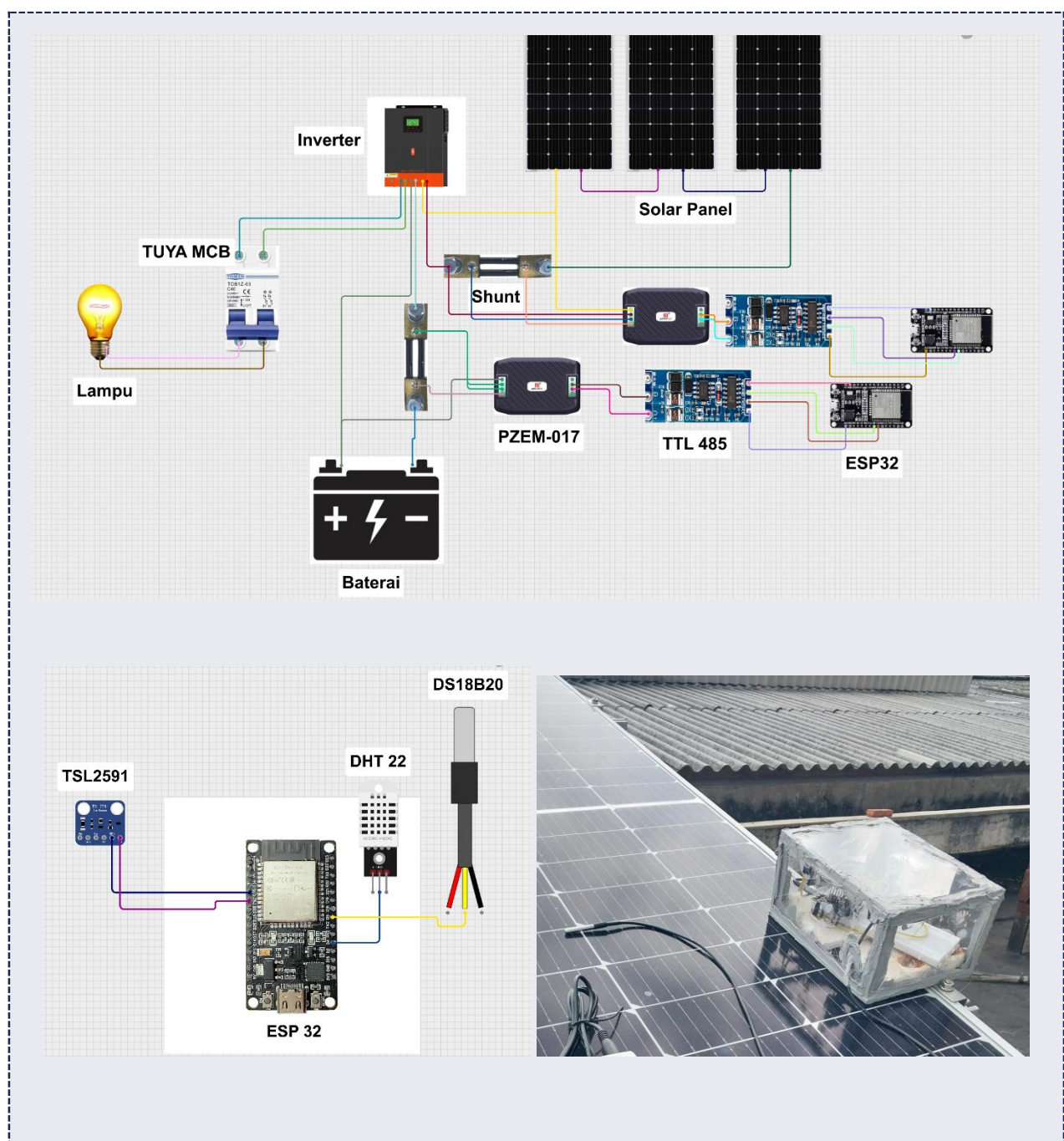
*Fresh Graduate* Teknik Fisika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dengan fokus pada instrumentasi, sistem kontrol, dan embedded systems untuk aplikasi energi terbarukan dan otomasi industri. Pengalaman langsung dalam perancangan sistem akuisisi data berbasis mikrokontroler (ESP32), integrasi sensor presisi, analisis keandalan sistem proteksi pada fasilitas geothermal, serta perancangan prototipe kontrol untuk pembangkit energi terbarukan.

Dokumen ini menampilkan proyek-proyek yang relevan dengan electronic circuit design, PCB design, embedded systems, dan control systems. Setiap proyek dilengkapi ruang untuk foto dokumentasi/screenshot 2D-3D — silakan tempelkan gambar pada kotak bertanda garis putus-putus di setiap halaman.

## PORTOFOLIO PROYEK

### PROYEK 1 — Sistem Akuisisi Data Multi-Sensor Berbasis ESP32 untuk Monitoring PLTS

2025 – 2026 | Riset Tugas Akhir, Institut Teknologi Sepuluh Nopember



### **Deskripsi Proyek**

Merancang dan mengimplementasikan sistem akuisisi data real-time untuk monitoring performa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), mengintegrasikan multi-sensor pada platform mikrokontroler ESP32 dengan pengiriman data ke Firebase Realtime Database.

### **Sensor & Komponen yang Digunakan**

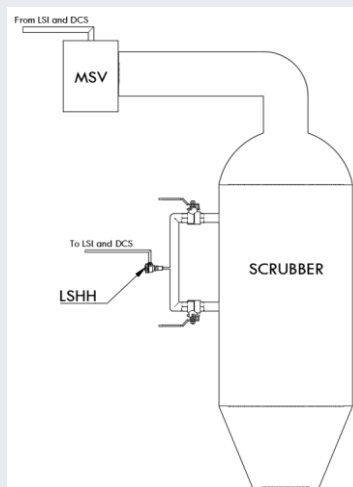
- TSL2591 — sensor iradiasi cahaya (irradiance)
- DHT22 — sensor suhu & kelembaban lingkungan
- DS18B20 — sensor suhu panel/permukaan (waterproof digital)
- PZEM-017 — modul pengukuran tegangan/arus DC

### **Lingkup Pekerjaan**

- Perancangan wiring dan interfacing sensor ke ESP32, termasuk kalibrasi dan penanganan isu sign-convention pada pembacaan arus (ACS758).
- Pembersihan dan sinkronisasi data multi-sumber (multi-rate sensor) menggunakan penggabungan berbasis timestamp dengan toleransi 10 menit.
- Penanganan noise dan error reading pada sensor suhu digital (DS18B20), termasuk deteksi nilai default power-on dan floor error.
- Integrasi data real-time ke Firebase untuk mendukung dashboard monitoring berbasis React dan prediksi dengan machine learning.

## PROYEK 2 — Analisis Instrumentasi & Keandalan Sistem Proteksi — Fasilitas Geothermal

2025 | PT Pertamina Geothermal Energy — Unit Kamojang



| IPL        | Jenis Proteksi   | Tipe Sinyal | Respons                 | $\lambda$ (Failure rate) | T (Jam) | MTTR | PFDavg   | RRF | Kontribusi ke SIL |
|------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|---------|------|----------|-----|-------------------|
| LT         | Monitoring       | Analog      | Pemantauan level        | 5.70776E-05              | 8760    | 8    | 0.25     | 4   | SIL 1             |
| LSH        | Alarm + Operator | Digital     | Operator merespon alarm | 1.23384E-05              | 8760    | 8    | 0.054    | 19  | SIL 1             |
| LSHH       | Trip Otomatis    | Digital     | Shutdown otomatis valve | 6.16918E-06              | 4380    | 2.25 | 0.0135   | 74  | SIL 2             |
| Steam Trap | Proteksi Mekanik | -           | Buka valve steam trap   | 3.00E-06                 | 8760    | 10   | 1.31E-02 | 76  | SIL 2             |

### Deskripsi Proyek

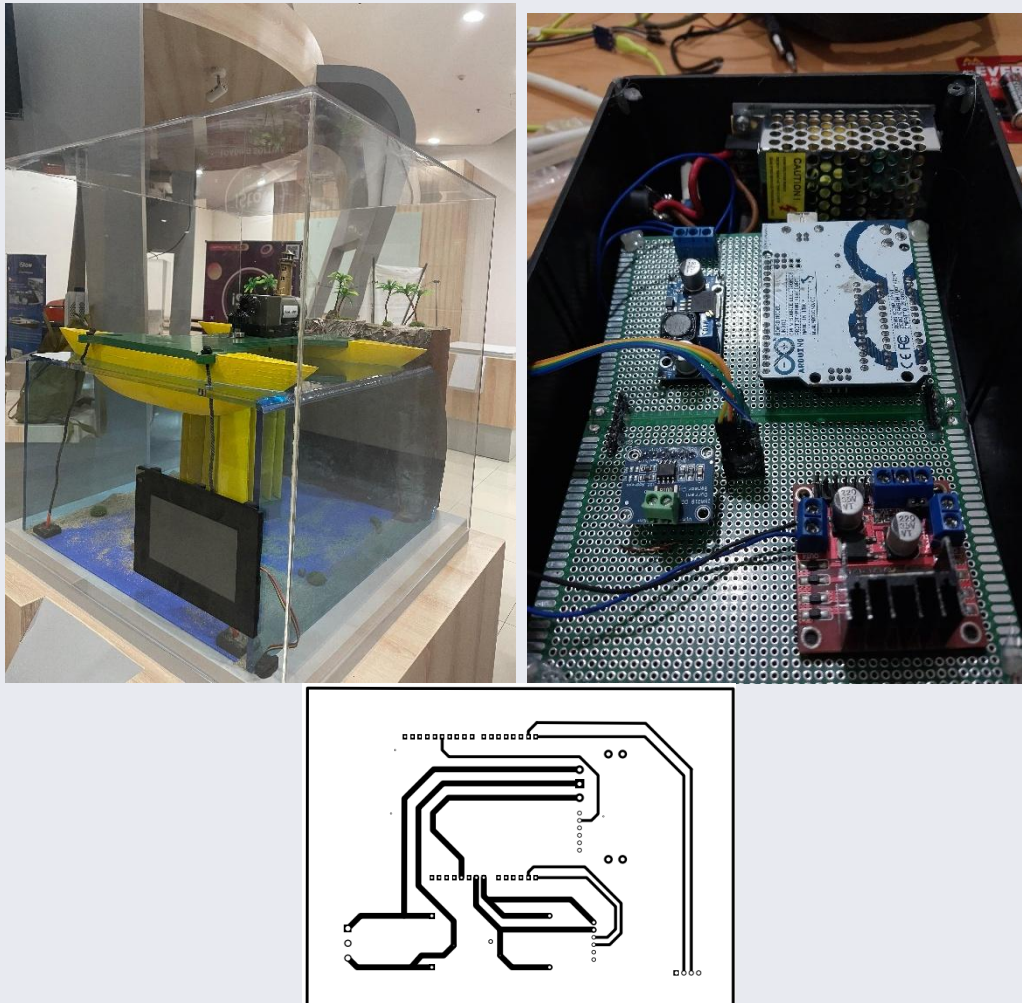
Melakukan analisis instrumentasi dan keandalan pada sistem proteksi water-level unit scrubber dalam proses pembangkitan listrik tenaga panas bumi (geothermal), sebagai bagian dari evaluasi performa sistem kontrol dan keselamatan pada lingkungan industri yang beroperasi secara live.

### Lingkup Pekerjaan

- Evaluasi performa instrumen kontrol dan sistem proteksi (level protection) pada unit scrubber.
- Asesmen keandalan sistem keselamatan untuk mendukung operasi plant yang aman dan berkelanjutan.
- Dokumentasi teknis hasil analisis untuk mendukung rekomendasi perbaikan/perawatan instrumen.

### PROYEK 3 — Prototipe Kontrol Pembangkit Listrik Tenaga Hidrokinetik (PLTHk)

2024 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Pembimbing: Dr. Ridho Hantoro



#### Deskripsi Proyek

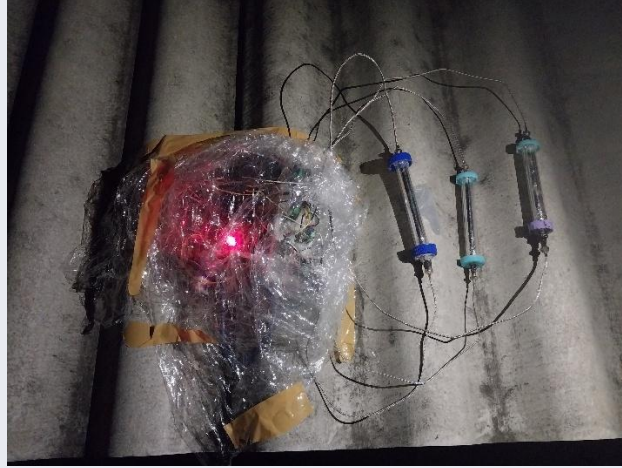
Membangun maket pembangkit listrik tenaga hidrokinetik dengan pontoon catamaran terapung, mencakup aspek monitoring mekanik-elektrik untuk konversi energi arus air menjadi listrik.

#### Lingkup Pekerjaan

- Integrasi touchscreen HMI Nextion 7" untuk membantu perantara simulasi kecepatan putaran turbin terhadap variasi kecepatan arus.
- Menggunakan dummy "motor DC" untuk memutar turbin yang dikontrol menggunakan PWM yang dapat diakses melalui Nextion.
- Dokumentasi teknis desain dan hasil pengujian prototipe.

## PROYEK 4 — Prototipe Solar Thermal Water Boiler — Desain Sistem Kontrol & Sensor

2024 – Sekarang | Pembimbing: Prof. Roes Arief Budiman (Univ. of Calgary) & Prof. Gunawan Nugroho (ITS)



### Deskripsi Proyek

Merancang dan memproduksi prototipe portable solar tube water boiler, mencakup desain sistem termal, fabrikasi, serta pengujian performa — termasuk perancangan titik-titik pengukuran suhu untuk validasi efisiensi termal.

### Lingkup Pekerjaan

- Desain sistem termal dan penempatan sensor suhu untuk riset prototipe portable boiler.
- Fabrikasi dan integrasi komponen mekanik-elektrik prototipe.
- Pengujian dan evaluasi performa termal prototipe.

## PROYEK 6 — Pengukuran Dinamika 3D untuk Pengembangan Autonomous Bicycle

2024 – Sekarang | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Pembimbing: Prof. Roes Arief Budiman (Univ. of Calgary)



### Deskripsi Proyek

Melakukan pengukuran gerak statis dan dinamis sepeda secara tiga dimensi untuk mendukung pengembangan sistem kontrol motorcycle self-driving (autonomous bicycle/motorcycle). Proyek berfokus pada akuisisi data orientasi dan pergerakan bodi kendaraan menggunakan sensor IMU yang diintegrasikan dengan mikrokontroler ESP32.

### Lingkup Pekerjaan

- Perancangan sistem akuisisi data dinamika 3D menggunakan sensor IMU MPU (accelerometer, gyroscope, dan magnetometer) untuk menangkap orientasi, kecepatan sudut, dan percepatan sepeda.
- Interfacing sensor IMU MPU 6050 dengan mikrokontroler ESP32 melalui komunikasi I2C untuk akuisisi data real-time.
- Pengambilan data dimensi statis dan dinamis sepeda sebagai dasar pemodelan gerak (motion modeling) untuk pengembangan algoritma kontrol self-driving.
- Kalibrasi sensor dan validasi data pengukuran terhadap kondisi pergerakan aktual sepeda.
- Dokumentasi hasil pengukuran sebagai basis data untuk perancangan sistem kontrol kestabilan (balance control) kendaraan roda dua otonom.

## SERTIFIKASI & PELATIHAN TERKAIT

---

- Embedded Control Systems (ECS) & Programming Training — Embedded and Cyber-Physical Systems Lab (2024)
- Variable Speed Drive Basic to Application — ABB Motion Goes to Campus, ABB Motion Indonesia (2025)
- Mechanical Internship — ICHIRO Robotic Team, ITS (2022)
- Machine Learning Basic to Expert — Asah Led by Dicoding (2025)

## KOMPETENSI TEKNIS

---

|                         |                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Embedded Systems        | ESP32 programming, sensor interfacing, akuisisi data multi-sensor, real-time data pipeline (ESP32 → Firebase)             |
| Instrumentasi & Kontrol | PLC (dasar), differential pressure transmitter, sistem proteksi & keandalan instrumen, sensor suhu/arus/tegangan          |
| Sinyal & Data           | Kalibrasi sensor, sinkronisasi data multi-sumber, penanganan noise & error sensor, machine learning untuk analisis sinyal |
| Software & Tools        | Python, Firebase, Azure (deployment), Microsoft Office/Excel, Ansys (simulasi termal/CFD)                                 |
| Lainnya                 | Dokumentasi teknis, project management, kerja lapangan pada fasilitas industri live (geothermal)                          |

## KONTAK

---

Surabaya, Indonesia  
+62 878-6328-2284  
naragalung16@gmail.com  
[linkedin.com/in/nara-apramada](https://www.linkedin.com/in/nara-apramada)